Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody

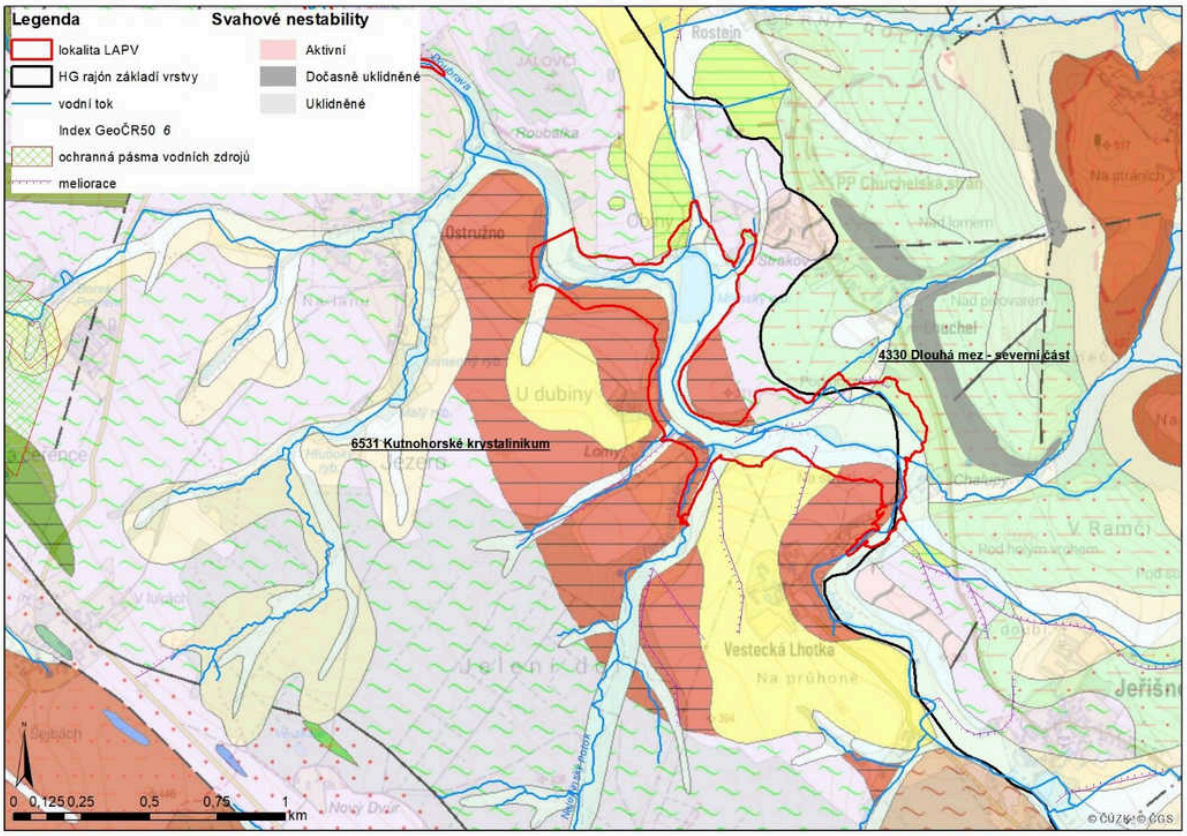
Název lokality	*Vodní tok*
Ostružno	**Doubrava**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6531 4330	Kutnohorské krystalinikum Dlouhá mez – severní část

Morfologie, šířka údolní nivy

Úzké údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Převládající horninový typ na lokalitě jsou migmatity a granulity. V přípovrchové zóně se vyskytují kvartérní sedimenty. Na svazích údolí jde převážně o deluviální sedimenty - zvětralé horniny podloží. Na dně údolí jsou v až několikametrové mocnosti uložené fluvio-deluviální nivní sedimenty: hlína, písek a štěrk. Lokalita se nachází na hranicí geologických jednotek (a hydrogeologických rajónů). Ve východní části se vyskytují sedimenty české křídové pánve. Při povrchu jde o turonské slínovce a jílovce bělohorského souvrství, pod kterými se nachází další sedimenty včetně pískovců cenomanského staří. Širší okolí je částečně překryté sprašemi.



6	nivní sediment	313	jílovce, prachovce, pískovce, slepence
7	deluviofluviální smíšený sediment	1164	granulit
12	písčito-hlinitý sediment	1172	ortorula
16	spraš a sprašová hlína	1183	migmatit
307	písčité slínovce až jílovce spongilitické, místy silicifikované (opuky)		

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

V zájmovém území nejsou dokumentovány tektonické poruchy. V blízkém okolí lokality se vyskytují tektonické poruchy především ve směru S-J a Z-V.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Horniny krystalinika lze považovat za málo propustné. Lepší propustnost má zvětralinový plášť a zóna přípovrchového rozpojení puklin, kde se nachází dominantní mělká zvodeň. Výskyt hlubších zvodní je vázaný na případné tektonické porušené zóny. Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází puklinový kolektor se zvýšenou propustnosti přípovrchové zóny zvětralin s nízkou transmisivitou T = 1 x 10^{-6} až 1 x 10^{-5} m^2/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou transmisivitu. Lokální směr odtoku podzemní vody mělké zvodně je konformní s terénem – tzn. k toku Doubravy, ve dně údolí pak ve směru spádu tohoto údolí, tedy přibližně k severozápadu.
V přilehlých slínovcích a jílovcích české křídové pánve, se vyskytuje puklinový kolektor s malým podílem průlinové porozity s též nízkou transmisivitou T = 1 x 10^{-6} až 1 x 10^{-5} m^2/s. V těchto místech může docházet k infiltrací povrchové vody do pánevních hydrogeologických struktur a doplňování cenomanského kolektoru v podloží.

Jímání podzemní vody

U obce Chuchel, v jihovýchodní části, asi 27 m od předpokládaného břehu nádrže je evidovaný odběr provozovatelé Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod v ročním množství asi 21 800 m^3. Jímána studna bude pravděpodobně ovlivněná předpokládanou nádrží.
U samotného předpokládaného břehu v jihovýchodní části jsou evidované další dvě studny: CH-1 a CH-2 s hloubkou 4,5 a 5 m. Odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc u těchto dvou objektu nejsou evidované. Předpokládaná nádrž způsobí navýšení hladiny podzemní vody a pravděpodobně částečně i břehovou infiltrací do těchto studny.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěží
Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované žádné staré ekologické zátěže.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území
U obce Chuchel, v jihovýchodní části, asi 83 m od předpokládaného břehu je evidována dočasně uklidněná svahová nestabilita. Nádrž může mít negativní vliv v důsledku zvýšení hladiny podzemní vody. Ve stejné vzdálenosti je i hranice CHKO Železné hory.

Shrnutí
Doubrava má v současnosti převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrží a v bezprostřední blízkosti. V místech kde se nachází kolektor s volnou hladinou a nesaturovanou zónou nad hladinou podzemní vody, bude ve výsledku lokálně navýšena zásoba podzemní vody. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. V blízkosti hráze bude docházet k infiltraci povrchové vody a podzemnímu odtoku směrem pod přehradu.
V jihovýchodní části u obce Chuchel může dojit k zvýšené infiltraci a dotaci křídových kolektorů a mělkého kolektoru, který je jímán studnou. Zvýšená dotace z povrchové vody přehrady bude mít pozitivní vliv na množství podzemní vody, může se ale projevit negativně na kvalitě. Před výstavbou je potřeba posoudit vliv navýšení hladiny podzemní vody na stabilitu svahů u obce Chuchel.